일반물리 2 · 중간고사 10/22 (목) 19:00 · 2025 족보

족보 정의 모음

2025 족보에서 정의·의미·유도를 묻는 소문항 9개만 모았다. 굵은 글씨가 채점 키워드. 문장 그대로 외우기.

---

1 `1-a · 22장 · 4점` 쿨롱의 법칙과 전기장을 source charge와 test charge를 이용하여 물리적/수학적으로 정의하시오.

쿨롱의 법칙: 두 점전하 사이 정전기력의 크기는 두 전하량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하며, 두 전하를 잇는 직선 방향으로 작용한다(같은 부호는 척력, 다른 부호는 인력).

$\vec{F}_{12} = k_e \dfrac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12}, \quad k_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$. 여러 전하가 있으면 중첩 원리로 $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$.

전기장: source charge(원천 전하)가 주변 공간에 만드는 성질로, 그 점에 놓인 test charge(시험 전하) q_0가 받는 전기력을 q_0로 나눈 값이다. 시험 전하는 원천 전하의 분포를 흐트러뜨리지 않을 만큼 작은 양전하이며, 전기장은 시험 전하와 무관하다.

$\vec{E} \equiv \dfrac{\vec{F}_e}{q_0}\ (\mathrm{N/C}), \quad$ 점전하: $\vec{E} = k_e \dfrac{q}{r^2}\hat{r}, \quad$ 여러 전하: $\vec{E} = k_e \sum_i \dfrac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$

---

2 `2-a · 23·24장 · 4점` 전기선속과 가우스 법칙의 물리적/수학적 의미를 기술하시오.

전기선속: 어떤 면을 통과하는 전기력선의 수에 비례하는 양. $\Phi_E = \int \vec{E}\cdot d\vec{A}$ (균일한 장, 평면이면 $EA\cos\theta$), 단위 $\mathrm{N\cdot m^2/C}$.

가우스 법칙: 닫힌 면(가우스 면)을 지나는 알짜 전기선속은 그 면 안의 알짜 전하량을 ε_0로 나눈 값이다. 면의 모양·크기, 면 밖의 전하와 무관하다.

$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \dfrac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$. 대칭이 있으면 E를 적분 밖으로 꺼내 전기장을 쉽게 구할 수 있다.

---

3 `2-c · 23·24장 · 4점` 전위와 전위차의 물리적/수학적 의미를 기술하시오.

전위차: 시험 전하를 A에서 B로 옮길 때 전기적 위치 에너지 변화를 전하량으로 나눈 값(단위 전하당 위치 에너지 변화). $\Delta V = V_B - V_A = \dfrac{\Delta U}{q_0} = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{s}$

전위: 기준점(보통 무한대, $V = 0$)에 대한 전위차. 원천 전하가 만든 공간의 성질인 스칼라이며 시험 전하와 무관하다. 위치 에너지 U는 전하-전기장 계의 성질, 전위 V는 공간의 성질이다.

단위: $\mathrm{V = J/C}$, 그래서 $\mathrm{N/C = V/m}$. 전압 = 전위차.

---

4 `4-a · 25장 · 4점` 정전용량과 유전상수의 물리적/수학적 의미는 무엇인가?

전기용량: 도체 판에 저장되는 전하량은 전위차에 비례하며, 그 비례 상수. 단위 전위차당 저장되는 전하량. $C \equiv \dfrac{Q}{\Delta V}$, 단위 $\mathrm{F = C/V}$. 도체의 모양·간격·사이 물질로만 정해진다(평행판 $C = \varepsilon_0 A/d$).

유전 상수 κ: 유전체를 넣었을 때 전기용량이 몇 배가 되는지(또는 내부 전기장이 몇 분의 1로 줄어드는지).

$\kappa = \dfrac{C}{C_0} = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \geq 1$, 단위 없음. 유전체가 분극되어 판의 전하가 만드는 전기장을 일부 상쇄하기 때문.

5 4-b · 25장 · 2점 축전기에 유전상수 κ인 절연체를 넣었을 때 전기용량이 얼마나 증가하는지 유도하시오.

진공: $\Delta V_0 = E_0 d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A} \rightarrow C_0 = \frac{Q}{\Delta V_0} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

유전체: $E = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{\sigma}{\kappa \varepsilon_0} \rightarrow \Delta V = \frac{\Delta V_0}{\kappa}$

$C = \frac{Q}{\Delta V} = \kappa \frac{Q}{\Delta V_0} = \kappa C_0 = \frac{\kappa \varepsilon_0 A}{d} \rightarrow \kappa$배 증가

6 5-a · 26장 · 6점 Ohm 법칙을 2가지 관점에서 물리적/수학적으로 정의하고, 저항과 비저항의 관계식을 유도하고, 저항·비저항·전도도의 의미를 기술하시오.

미시적(물질) 관점: 많은 물질에서 전류 밀도는 전기장에 비례한다. $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (σ: 전도도, 물질 상수)

거시적(회로) 관점: 도선 양단 전위차는 전류에 비례한다. $\Delta V = IR$

유도: 길이 L, 단면적 A인 균일한 도선에서 $E = \Delta V / L$, $J = I/A \rightarrow \frac{I}{A} = \sigma \frac{\Delta V}{L} \rightarrow \Delta V = \frac{L}{\sigma A} I \rightarrow$ $R = \frac{L}{\sigma A} = \rho \frac{L}{A}$, $\rho = \frac{1}{\sigma}$

저항 R ($\Omega = \mathrm{V/A}$): 도선(모양 포함)이 전류를 방해하는 정도. **비저항** ρ ($\Omega \cdot \mathrm{m}$): 모양과 무관한 물질 고유의 방해 정도. **전도도** $\sigma = 1/\rho$ ($(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}$): 전류를 잘 흘리는 정도.

7 5-b · 26장 · 3점 다른 조건이 같고 원자 하나당 자유 전자 수가 구리보다 많은 금속이면 유동 속력은 어떻게 변하는가? 미시적 전류 모형(Drude)으로 설명하라.

$\Delta Q = (nA\Delta x)q \rightarrow I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqv_d A \rightarrow v_d = \frac{I}{nqA}$

같은 전류·단면적에서 전자 밀도 n이 커지면 v_d는 작아진다. 같은 양의 전하를 더 많은 전자가 나눠 나르므로 각 전자는 느리게 움직여도 된다.

8 6-a · 27장 · 4점 Kirchhoff 법칙 2가지를 기술하고, 어떤 원리에서 기인한 것인지 물리 법칙 3가지를 기술하시오.

분기점 법칙: 분기점에 들어오는 전류의 합 = 나가는 전류의 합, $\sum_{\text{분기점}} I = 0 \leftarrow$ **전하 보존**

고리 법칙: 닫힌 고리를 한 바퀴 돌 때 전위차의 합 = 0, $\sum_{\text{고리}} \Delta V = 0 \leftarrow$ **에너지 보존**

그리고 **전기력은 보존력**이다: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ (전위가 위치만의 함수라서 한 바퀴 돌면 처음 전위로 돌아온다)

9 6-b · 27장 · 4점 기전력과 단자 전압은 물리적/수학적으로 어떻게 다른가?

기전력 ε: 전지가 단위 전하에 해 주는 일. 힘이 아니라 볼트 단위의 전위차(에너지)이며, 전류가 0일 때 단자 사이의 최대 전압.

단자 전압 ΔV: 전지 양단의 실제 전위차. 전류 I가 흐르면 내부 저항 r에서 Ir만큼 떨어진다. $\Delta V = \varepsilon - Ir = IR$ $\rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R + r}$. 열린 회로($I = 0$)면 $\Delta V = \varepsilon$.